EBUY 2 - FOL per vincoli e operazioni

Nota: Scriverò solo le formule più interessanti

Classe PostConFeedback

[V.PostConFeedback.solo_se_acquistato]

ALL PostConFeedback(p) AND Asta(p) -> conclusa__Asta(p,true) AND (EXISTS p_last_bid ultimo_bid__Asta(p,p_last_bid))

ALL PostConFeedback(p) AND CompraloSubito(p) -> (EXISTS up: acquirente(p, up))

Classe Asta

ultimo_bid():Bid[0..1]
pre: nessuna
post:
Sia B l'insieme di tutti i Bid fatti per questa Asta, ovvero
B={(b,i)|Bid(b) AND istante(b,i) AND bid_asta(this,b)}
Se B è vuoto allora non restituisco niente
Altrimenti, sia
X=argmax i
(b,i) in B
result è un qualunque elemento tale che
EXISTS i (result,i) in X

prezzo_corrente(): Reale >=0

pre: nessuna
post:
Sia ri tale che rialzo(this, ri)
Sia pr tale che prezzo(this, pr)
Se esiste un ultimo bid allora il prezzo corrente è calcolato nel seguente modo...
EXISTS b: ultimo_bid__Asta(this,b) -> return = prezzo__Bid(b,b_prezzo) + ri
altrimenti
return = pr

Associazione acquirente

[V.acquirente.istante]

- ALL u,cs,i: Utente(u) AND CompraloSubito(cs) AND acquirente(u,cs) AND istante(u,cs,acq_i) AND registrazione(u,reg) AND istante(cs, cs_i)
  ->
  (acq_i > reg AND acq_i > cs_i)

[V.acquirente.no_venditore]

- ALL u1, u2, cs, : Utente(u1) AND Utente(u2) AND acquirente(u1,cs) AND venditore(u2,cs) -> u1 != u2

Classe Bid

- [V.Bid.utente]
  - Nessun bidder può essere il venditore del post su cui ha fatto bid, ovvero… ALL b,u,a : Utente(u) AND Bid(b) AND Asta(a) AND bid_bidder(b,u) AND bid_asta(b,a) -> NOT venditore(u,a)

…

Classe Categoria

- [V.Categoria.gerarchia.non_genitore_se_stessa]
  - ALL c: Categoria(c) -> gerarchia (c: genitore, c: figlia)

Classe VendProf

- popolarità(): {Alta, Media, Bassa}
  - pre: nessuna
  - post:
    - L'operazione non modifica i dati
    - Sia U_{acq}={ u | Privato(u) AND (EXISTS cs, acq_i: CompraloSubito(cs) AND venditore(this, cs) AND acquirente(u,cs) AND istante(u,cs, acq_i) AND adesso-12 mesi <= acq_i <= adesso) }
    - Sia U_{bid}= { u | Privato(u) AND (EXISTS a,b,bid_istante : Asta(a) AND venditore(this,a) AND Bid(b) AND bid_asta(b,a) AND bid_bidder(b,u) AND istante(b, bid_istante) AND (adesso -12 mesi <= bid_istante <=adesso)
    - Sia U= U_{acq} UNION U_{bid}
    - Se |U| < 50, allora result = Bassa

        - Se 50 ≤ |U| ≤ 300, allora result = Media
        - Altrimenti, result = Alta

Specifica use-case Registrazione/Identificazione

- nuovo_utente(n: Stringa, url: URL [0..1]): Utente
    - pre:
        - NOT EXISTS u: Utente(u) AND nome_utente(u, n)
    - post:
        - il livello estensionale dei dati cambia
        - nuovo oggetto: alpha
        - Nuove ennuple di predicati:
            - Utente(alpha)
            - nome_utente(alpha,n)
            - registrazione(alpha, adesso)
            - Se parametro URL è valorizzato allora
                - VendProf(alpha)
                - url_vetrina(URL)
            - Altrimenti
                - Privato(alpha)

Specifica use-case Strumenti venditori

- **nuovo_post**(
        modalità: {asta, compralo subito},
        stato: {nuovo, usato},
        metodi_pagam:MetodoPagam [1..*],
        prezzo:Reale >= 0,
        val:Valuta,
        descr:Stringa,
        cat: Categoria,
        anni_gar: Intero >= 0,
        rialzo: Reale > 0 [0..1],
        scadenza: DataOra [0..1],
        cond: Condizioni [0..1]
    ): Post
    - pre:
        - modalità=Asta <-> rialzo AND scadenza sono valorizzati
        - stato=nuovo -> anni_gar >=2
        - stato= usato <-> cond è valorizzato
        - scadenza > adesso
    - post:
        - Nuovo oggetto: alpha
        - Nuove ennuple di predicato:
            - Post(alpha)

            - istante(alpha, adesso)
            - metodi_pagam(alpha, metodi_pagam)
            - prezzo(alpha, prezzo)
            - descr(alpha, descr)
            - anni_garanzia(alpha,anni_gar)
        - Se modalità=Asta allora ci sono anche le ennuple di predicato:
            - Asta(alpha)
            - rialzo(alpha, rialzo)
            - scadenza(alpha, scadenza)
        - Se modalità = CompraloSubito allora ci sono anche le ennuple di predicato:
            - CompraloSubito(alpha)
        - Se stato=nuovo allora ci sono anche le ennuple di predicato:
            - Nuovo(alpha)
        - Se stato=usato allora ci sono anche le ennuple di predicato:
            - Usato(alpha)
            - cond(alpha,cond)
        - Sia u un Utente e l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione, allora ci sono anche le ennuple di predicato:
            - post_valuta(alpha, val)
            - venditore(u, alpha)
            - post_cat(alpha, cat)

Specifica use-case Statistiche

- affidabilità(u: Utente): Reale in 0..1
    - pre:
        - EXISTS p: PostConFeedback(p) AND venditore(u,p)
    - post:
        - Non viene modificato il livello estensionale dei dati
        - Sia F = { (p, p_voto) | PostConFeedback(p) AND venditore(u,p) AND voto(p, p_voto)}
        - Sia N= | F |
        - Sia S = $SOM_{(p,p_voto) \text{ in } F}$ p_voto
        - Sia m=S/N
        - Sia F_{neg} = { (p,v) | (p,v) in F AND v <=2}
        - Sia z= | F_{neg} | / |F|
        - result= m(1-z)/5

Specifica dello Use-Case Strumenti amministratore

- crea_categoria(nome: Stringa, genitore: Categoria [0..1]) : Categoria
    - pre:
        - NOT EXISTS c: Categoria(c) AND nome(c, nome)
    - post:
        - Viene modificato il liv. est. dei dati
        - Nuovo oggetto: alpha

- Nuove ennuple di predicato:
    - Categoria(alpha)
    - nome(alpha,nome)
- Se parametro “genitore” è valorizzato allora c’è anche l’ennupla:
    - gerarchia(alpha:figlia, genitore: genitore)